

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Radicación CAI

Banco Davivienda CAI - SUPLOS

Fecha: 16/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 3
   3.1. Contexto funcional y arquitectónico 4
   3.2. Contexto funcional de la integración 5
   3.3. Flujo funcional 5
   3.4. Información intercambiada 6
   3.5. Mapeo funcional de campos 6
   3.6. Reglas funcionales 8
4. Requisitos no funcionales 8
5. Interfaces 9
6. Validaciones y premisas 10
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 11

1. Objetivo

Definir funcionalmente la integración RAD_SEG_Radicacion_CAI, correspondiente a la radicación de facturas desde CAI hacia SUPLOS, dentro del proyecto Banco Davivienda CAI - SUPLOS. El documento describe el comportamiento esperado, alcance, flujo funcional, información intercambiada, reglas, validaciones, criterios de aceptación y puntos pendientes por validar.

La integración debe permitir que CAI/PeopleSoft informe a SUPLOS las facturas o radicaciones creadas desde CAI/Factura1, para que puedan ser gestionadas y consultadas en el módulo de radicación y seguimiento de facturas.

2. Alcance

La solución a implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	Radicación de facturas desde CAI a SUPLOS

El alcance se limita exclusivamente a la integración indicada en este documento. No se incluyen integraciones adicionales, procesos de consulta de estados, aprobación/devolución de radicación, cancelación de radicaciones ni funcionalidades no confirmadas expresamente para este entregable.

Para esta integración se considera el envío hacia SUPLOS de radicaciones/facturas originadas en CAI/Factura1, de acuerdo con el insumo funcional y la estimación enviada. El momento exacto del disparo y la responsabilidad final del consumo del servicio quedan pendientes por validar.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

3.1. Contexto funcional y arquitectónico

El proyecto busca habilitar una comunicación controlada entre SUPLOS, APIGEE GCP, CAI/Integration Broker y PeopleSoft 9.1. SUPLOS actúa como plataforma de radicación y seguimiento; CAI/PeopleSoft opera como sistema de validación, persistencia y fuente de información financiera; y APIGEE GCP funciona como capa de exposición, seguridad, trazabilidad y gobierno de consumo de APIs.

El intercambio debe considerar OAuth 2.0, validación de token, trazabilidad mediante identificadores de transacción, registro de logs técnicos y funcionales, enrutamiento al proceso correspondiente y manejo controlado de errores.

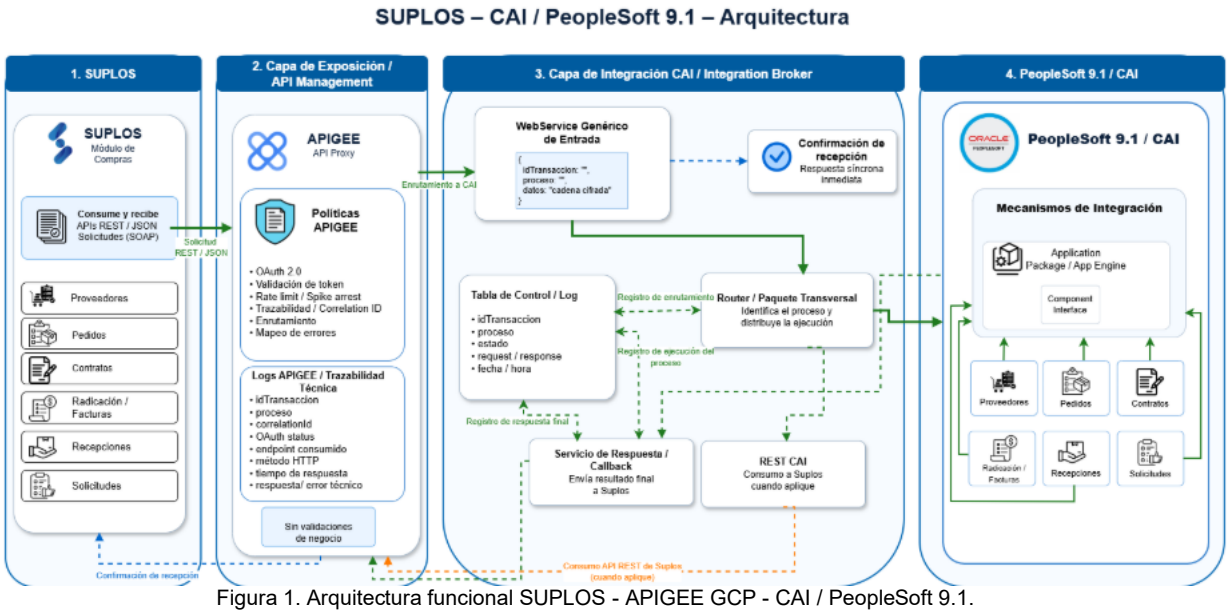


Figura 1. Arquitectura funcional SUPLOS - APIGEE GCP - CAI / PeopleSoft 9.1.

Elemento	Definición
Sistema origen	CAI / PeopleSoft 9.1 / Factura1
Capa de exposición / gobierno API	APIGEE GCP con OAuth 2.0
Sistema destino	SUPLOS
Proceso transversal APIGEE / CAI	RAD_ENV_RAD

3.2. Contexto funcional de la integración

CAI/PeopleSoft debe enviar a SUPLOS la información de facturas o radicaciones creadas desde CAI/Factura1. Esta integración permite que SUPLOS cuente con la información necesaria para visualizar, controlar y hacer seguimiento a las facturas que se originan en CAI.

Es necesario la creación de un servicio REST/JSON para el envío a SUPLOS de las facturas creadas desde Factura1 y a la modificación del paquete GB_FAC_ELE_PKG para realizar dicho envío.

El mapeo contiene campos de cabecera, identificadores de radicación, datos de factura, datos de proveedor, valores, adjuntos, datos de recepción e impuestos.

3.3. Flujo funcional

1. CAI/Factura1, Identifica una factura o radicación creada en CAI que debe ser informada a SUPLOS.
2. CAI, Construye la información de negocio de la radicación/factura con base en el mapeo.
3. CAI/Integration Broker, Registra la transacción, prepara el mensaje de salida y controla la trazabilidad del proceso RAD_ENV_RAD.
4. APIGEE GCP, Expone o enruta el consumo REST/JSON hacia SUPLOS, según el patrón técnico que se confirme.
5. SUPLOS, Recibe la información de la factura/radicación y la asocia al módulo de radicación y seguimiento.
6. SUPLOS, Genera respuesta de recepción, éxito o error, según el contrato definitivo.
7. CAI, Registra la respuesta final o novedad reportada por SUPLOS para trazabilidad del envío.

3.4. Información intercambiada

La información intercambiada corresponde a datos de radicación/factura originados en CAI, incluyendo unidad de negocio, identificador de radicado, factura, fechas, proveedor, valores, adjuntos, datos de recepción e impuestos.

Los archivos adjuntos identificados en el mapeo, como soporte, comprobante y mandato, se documentan como Base64. El tamaño máximo, formatos permitidos, repositorio documental, validación antivirus y tratamiento de errores quedan como Pendiente por validar.

3.5. Mapeo funcional de campos

El siguiente mapeo se incluye como insumo funcional de campos.

Tipo servicio	Método / Operación	Campo Json	Descripción campo	Obligatorio	Opciones / ejemplo
Petición	HEADER	BUSINESS_UNIT	Unidad de negocio (ap)	Sí	APDAV, APVCI, APCOR
Petición	HEADER	GB_ID_RADICADO_SUPLOS	Id Radicado Suplos	Sí	
Petición	HEADER	INVOICE_ID	Id factura	Sí	
Petición	HEADER	DATE_BEGIN	Fecha Factura	Sí	
Petición	HEADER	DATE_CHAR	Fecha y hora de creación	Sí	
Petición	HEADER	GB_TIPODOCPAG	Tipo Documento	Sí	C: CUENTA DE COBRO D: NOTA DÉBITO F: FACTURA N: NOTA CRÉDITO
Petición	HEADER	CURRENCY_CD	Código Moneda	Sí	COP, USD, EUR
Petición	HEADER	NATIONAL_ID_TYPE	Tipo de documento	Sí	Ver hoja Tipo Documento
Petición	HEADER	NATIONAL_ID	Documento identidad	Sí	
Petición	HEADER	DESCR254	Descripción Larga	Sí	
Petición	HEADER	CONTACT_NAME	Nombre Contacto	Sí	
Petición	HEADER	CONTACT_EMAIL	Email Id Contacto	Sí	
Petición	HEADER	MONETARY_AMOUNT	Valor sin impuestos	Sí	
Petición	HEADER	MONETARY_AMOUNT_02	Valor total	Sí	
Petición	HEADER	INVOICE_ID_FROM	Nº Factura Origen	No	
Petición	HEADER	GB_CLAVEAREA	Área Responsable	Sí	
Petición	HEADER	GB_COD_GESTIONADOR	Código de Gestionador	Sí	
Petición	HEADER	GB_BASE64_COMPROBANTE	Comprobante	Sí	
Petición	HEADER	GB_BASE64_SOPORTE	Soporte (factura)	Sí	

Petición	HEADER	GB_ORIG_FE	Origen Factura	Sí	
Petición	HEADER	GB_ADICPILA_FLG	Adiciona Plantilla Pila	Sí	
Petición	HEADER	RATE	Cotización	Sí	
Petición	HEADER	GB_BASE64_MANDATO	Mandato	Sí	
Petición	GB_RECEIVER_ID	BUSINESS_UNIT_RCV	Unidad negocio Recepción	No	PODAV, POVCI, POCOR, POCFD
Petición	GB_RECEIVER_ID	RECEIVER_ID	N° Nota Recepción	No	
Petición	IMPUESTOS	TAX_CD	Tipo Impuesto	No	IVA, ICO
Petición	IMPUESTOS	MONETARY_AMOUNT	Valor impuesto	No	
Respuesta	Respuesta servicio 2	BUSINESS_UNIT	Unidad de negocio	Si	
Respuesta	Respuesta servicio 2	GB_RADICACION_ID	ID Radicación	Si	
Respuesta	Respuesta servicio 2	DESCR2000	Descripción larga	Si	

Detalle técnico referencial de campos

Campo Json	**Atributo CAI / Fuente sugerida**	**Tabla CAI**	**Tipo**	**Long.**	**Dec.**	**Descripción respuesta/campo**
BUSINESS_UNIT	BUSINESS_UNIT	GB_RADDOC_TBL	String	5		Unidad de negocio (ap)
GB_ID_RADICADO_SUPLOS	GB_ID_RADICADO_SUPLOS	A definir	String	50		Id Radicado Suplos
INVOICE_ID	INVOICE_ID	GB_RADDOC_TBL	String	30		Id factura
DATE_BEGIN	DATE_BEGIN	GB_RADDOC_TBL	Date	10		Fecha Factura
DATE_CHAR	CREATE_DTTM	GB_RADDOC_TBL	DateTime	26		Fecha y hora de creación
GB_TIPODOCPAG	DOC_TYPE	GB_RADDOC_TBL	String	1		Tipo Documento
CURRENCY_CD	CURRENCY_CD	GB_RADDOC_TBL	String	3		Código Moneda
NATIONAL_ID_TYPE	NATIONAL_ID_TYPE	GB_RADDOC_TBL	String	6		Tipo de documento
NATIONAL_ID	NATIONAL_ID	GB_RADDOC_TBL	String	20		Documento identidad
DESCR254	DESCR254	GB_RADDOC_TBL	String	254		Descripción Larga
CONTACT_NAME	CONTACT_NAME	GB_RADDOC_TBL	String	50		Nombre Contacto
CONTACT_EMAIL	CONTACT_EMAIL	GB_RADDOC_TBL	String	70		Email Id Contacto
MONETARY_AMOUNT		GB_RADDOC_TBL	Signed Number	28	3	Valor sin impuestos
MONETARY_AMOUNT_02	GROSS_AMT	GB_RADDOC_TBL	Signed Number	28	3	Valor total
INVOICE_ID_FROM	INVOICE_ID_FROM	GB_RADDOC_TBL	String	30		Nº Factura Origen
GB_CLAVEAREA	GB_CLAVEAREA	GB_RADDOC_TBL	String	4		Área Responsable
GB_COD_GESTIONADOR	GB_COD_GESTIONADOR	GB_RADDOC_TBL	String	5		Código de Gestionador
GB_BASE64_COMPROBANTE	GB_BASE64_COMPROBANTE	GB_RADDOC_TBL	String	254		Comprobante
GB_BASE64_SOPORTE	GB_BASE64_SOPORTE	GB_RADDOC_TBL	String	254		Soporte (factura)
GB_ORIG_FE	GB_ORIG_FE	GB_RADDOC_TBL	String	3		Origen Factura

GB_ADICPILA_FLG	GB_ADICPILA_FLG	GB_RADDOC_TBL	String	1		Adiciona Plantilla Pila
RATE	RATE	GB_RADDOC_TBL	Number	2	5	Cotización
GB_BASE64_MANDATO	GB_BASE64_MANDATO	GB_RADDOC_TBL	String	254		Mandato
BUSINESS_UNIT_RCV	BUSINESS_UNIT_RECV	GB_RADPO_TBL	String	5		Unidad negocio Recepción
RECEIVER_ID	RECEIVER_ID	GB_RADPO_TBL	String	10		N° Nota Recepción
TAX_CD	TAX_CD	GB_RADDOC_TBL	String	8		Tipo Impuesto
MONETARY_AMOUNT	DSCNT_AMT	GB_RADDOC_TBL	Signed Number	28	3	Valor impuesto
BUSINESS_UNIT	BUSINESS_UNIT	por definir	String	5		Unidad de negocio
GB_RADICACION_ID	GB_RADICACION_ID	por definir	String	10		ID Radicación
DESCR2000	DESCR2000	por definir	Long	2000		Descripción larga

3.6. Reglas funcionales

1. La integración debe permitir que CAI/PeopleSoft envíe a SUPLOS información de facturas o radicaciones creadas desde CAI/Factura1.
2. El mensaje deberá contener los campos de negocio definidos en el mapeo recibido, respetando longitudes, tipos y obligatoriedad indicada.
3. SUPLOS deberá recibir la información y dejarla disponible para consulta y seguimiento en el módulo correspondiente, sujeto a validación del contrato de servicio.
4. CAI deberá registrar el envío y la respuesta obtenida desde SUPLOS para trazabilidad funcional y técnica.
5. La modificación del paquete GB_FAC_ELE_PKG se considera como insumo de estimación para el envío de información desde Factura1 hacia SUPLOS.
6. No se contempla construcción de homologación de datos. Cualquier homologación adicional queda pendiente de validación y estimación.

4. Requisitos no funcionales

- Uso de APIGEE GCP como capa de exposición y gobierno de APIs, con OAuth 2.0 para autenticación y autorización.
- Trazabilidad mediante identificador de transacción, proceso, estado, request/response y fecha/hora en los componentes que aplique.
- Disponibilidad de conectividad entre ambientes DEV y LAB antes del inicio de construcción y pruebas.

- El mecanismo de encriptación/desencriptación de la información recibida o enviada es Crypto vault.
- Los endpoints, scopes OAuth, URLs y métodos HTTP deberán ser suministrados por el equipo responsable de APIGEE.
- Los datos enviados deben cumplir el conjunto de caracteres y longitudes máximas soportadas por PeopleSoft y/o SUPLOS.
- El sistema origen debe enviar información completa, válida y consistente.
- Se contempla una integración de respuesta cuando los tiempos de PeopleSoft superen el umbral definido.

5. Interfaces

Se identifica cada una de las interfaces de los componentes del sistema.

Las interfaces se pueden clasificar en:

- Ambientales: Las interfaces que interactúan con el ambiente de integración
- Físicas: Las interfaces que interactúan con dispositivos del sistema
- Funcionales: Interfaces entre componentes>

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
Servicio de envío CAI - SUPLOS	Interfaz para remitir a SUPLOS facturas o radicaciones creadas desde CAI/Factura1.	CAI / APIGEE / SUPLOS	Funcional / Técnica
RAD_SEG_Radicacion_CAI	Interfaz funcional para publicar en SUPLOS información de radicación originada en CAI.	CAI / SUPLOS	Funcional
Respuesta de recepción SUPLOS	Confirmación o rechazo de la información recibida por SUPLOS.	SUPLOS / CAI	Pendiente por validar
Log de integración	Registro de envío, respuesta, error y trazabilidad del proceso.	CAI / PeopleSoft	Funcional / Técnica

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

Validación	**Descripción**
Estructura de datos	La estructura enviada debe contener los campos requeridos para identificar y procesar la radicación.
Obligatoriedad	Los campos marcados como obligatorios en el mapeo deben viajar informados, salvo que una regla funcional indique lo contrario.
Valores y longitudes	Los datos deben respetar tipos, longitudes y decimales indicados en el mapeo funcional recibido.
Adjuntos	Los adjuntos Base64 deben validarse en formato, tamaño, contenido y repositorio final. Pendiente por validar.
Errores	Los errores funcionales y técnicos deben retornar mensajes entendibles para operación y trazabilidad. Códigos definitivos pendientes por validar.
Idempotencia	Debe definirse el comportamiento ante reintentos o mensajes duplicados para evitar radicaciones duplicadas. Pendiente por validar.

Premisas

- Se mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1.
- Los catálogos, unidades de negocio, claves contables, proveedores y documentos contractuales requeridos deben existir en los sistemas correspondientes.
- La integración documentada se limita al alcance confirmado por los insumos suministrados BBPs.
- Donde no exista definición explícita, se establece como fuera de alcance y no se asume comportamiento adicional.
- La capacidad y la disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar de forma correcta, antes de dar inicio al proyecto, para realizar la construcción y pruebas de los servicios.
- La encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada será a través de Crypto vault.
- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de peoplesoft son mayores a 30 segundos.
- No se conocen todos los detalles que conllevan los mensajes de respuesta hacia SUPLOS.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.

- El log no será enviado en la integración de respuesta.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación	
1.	CAI identifica una factura/radicación creada desde Factura1 que debe enviarse a SUPLOS. • Creación de datos para la creación de radicados de documentos que no provienen de Factura1 o Facturas en pesos y en dólares o Facturas de compradores nacionales con contratos en dólares y facturas en pesos *Cuentas de Cobro o Notas débito o Notas crédito o Giro o Otro documento o Facturas con anticipo o Pagos recurrentes • Creación de radicaciones asociadas a recepción y sin asociar a recepción (pesos y dólares) • Creación de radicaciones asociadas a recepciones utilizadas previamente en otras radicaciones (pesos y dólares) • Validación de radicaciones de proveedores obligados a facturar de forma electrónica (rechazo y devolución)
2.	CAI construye el mensaje con los campos definidos en el mapeo y lo envía hacia SUPLOS mediante el canal definido.
3.	SUPLOS recibe la información y la asocia al módulo de radicación y seguimiento de facturas.
4.	SUPLOS retorna una respuesta de recepción, éxito o error, según el contrato definitivo.
5.	CAI registra el resultado del envío y conserva trazabilidad funcional y técnica del proceso.
6.	El proceso respeta el patrón de seguridad definido por APIGEE GCP y OAuth 2.0, cuando aplique al flujo de salida.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	16/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento		

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez